Proyecto Núcleo II

GROUP Advisor study case: cause and solutions

Análisis y Asesoramiento del Caso: El Reto de la Programación de Horarios de Clases



UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Grupo 7: Hernando Javier García Mogollón, Jhonatan Lara Gómez, Juanita Mejía Pineda, Laura Gabriela Díaz Amaya y Santiago Pinzón Vásquez.

28 de agosto de 2026

Resumen

El presente documento consolida el análisis exhaustivo del caso de estudio enfocado en la generación de horarios de clases universitarias, un desafío logístico derivado del "timetable problem". Se presenta la evaluación detallada de las causas de fallo de un proceso manual que depende de herramientas ofimáticas desconectadas, lo que imposibilita la escalabilidad ante la complejidad combinatoria de las variables institucionales. A partir de este diagnóstico, la firma Kairós Ingeniería S.A.S. propone un asesoramiento estructurado para sistematizar el proceso. La solución plantea integrar reglas de negocio, validaciones automatizadas, una interfaz interactiva y una arquitectura de software robusta, enmarcada dentro del concepto de sistema de información y el modelo bio-psicosocial y cultural de la institución.

Palabras clave: Programación de clases, timetable problem, automatización, arquitectura de software, modelo bio-psicosocial, bases de datos relacionales.

I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO TEÓRICO

La preparación de horarios de clases en una institución universitaria representa una instancia del denominado "timetable problem" o "problema de planificación de horarios". Este reto logístico ha sido materia de estudio desde el siglo XX y está estrechamente asociado a situaciones de alta complejidad combinatoria, tales como el agendamiento de actividades de un proyecto, la asignación de vuelos de una aerolínea, o la planeación de rutas de buses y trenes. Por razones de complejidad algorítmica, este problema no cuenta con una solución definitiva única, pero permite el diseño de soluciones acotadas de alto impacto.

Para abordar este reto desde la Ingeniería de Sistemas en la Universidad El Bosque, es imperativo fundamentar la solución en el concepto de sistema de información declarado en el Proyecto Educativo del Programa (PEP). Este sistema se concibe mediante la interacción de cinco componentes esenciales: las personas, la infraestructura de tecnologías de información (TI), los datos y la información, los procesos organizacionales y el software. Asimismo, el desarrollo del producto debe enmarcarse en el modelo bio-psicosocial y cultural de la Universidad, el cual se apoya en la Teoría General de Sistemas y concibe al ser humano como un agente de innovación tecnológica que transforma su entorno.

El objetivo central del proyecto es identificar la situación inicial, donde la generación de horarios se maneja con aplicativos de automatización de oficinas desconectados, e intervenirla mediante la construcción de un componente de software que atienda atributos de calidad y siga un proceso de producción de software riguroso.

II. ANÁLISIS DETALLADO DE LAS CAUSAS DE FALLO

La situación actual del programa de pregrado evidencia una estructura organizacional liderada por el director del Programa, apoyado por un Comité Táctico para asuntos curriculares y Comités de Área para la inteligencia curricular. Sin embargo, la gestión operativa de los horarios presenta fallos estructurales debido a las siguientes causas:

Dependencia de herramientas desconectadas:

La programación se realiza con hojas de cálculo aisladas que no validan información contra otras fuentes institucionales, impidiendo la detección oportuna de errores de digitación o desactualización de datos.

Complejidad combinatoria inmanejable manualmente: El proceso exige cruzar perfiles docentes con distintos tipos de vinculación (tiempo completo, tres cuartos, medio o un cuarto de tiempo) y restricciones horarias específicas (por ejemplo, dictar solo de día o después de las 6:00 PM). El proceso manual no escala frente a esta cantidad de variables, aumentando el riesgo de cruces de horario.

Deficiencia en la asignación espacial y metodológica: Algunos cursos requieren aulas con características específicas (computadores o sillas móviles para trabajo en grupo) cuya cantidad es limitada y administrada por la Unidad de Espacios Físicos. La asignación manual no garantiza la correspondencia entre la necesidad del curso y el aula, afectando la didáctica de la clase.

Control ineficiente de la demanda y aforos: Existen políticas estrictas de aforo, donde los cursos tienen un límite máximo de 40 estudiantes (con 10% de tolerancia) y un mínimo de 10 estudiantes para evitar el cierre de la sección. Hacer este seguimiento de forma manual genera desajustes de última hora en la carga laboral docente y traumatismos para los estudiantes reasignados.

Dificultad para cumplir reglas de distribución temporal: El agendamiento debe operar de lunes a viernes entre las 07:00 AM y 10:00 PM, y sábados de 07:00 AM a 1:00 PM, prohibiendo estrictamente clases entre las 12:00 M y la 1:00 PM. Además, las clases (de dos horas de duración y con frecuencias de 1 a 4 veces por semana) preferiblemente no deben programarse en días consecutivos. El factor humano es propenso a violar estas reglas para forzar el encaje de las materias.

Ineficiencia presupuestal y subutilización de perfiles: La maximización del tiempo docente impacta directamente el presupuesto manejado por la Decanatura y la Vicerrectoría Administrativa. Al no existir alertas automáticas, un proceso manual puede subutilizar a un docente de tiempo completo o asignarle materias ajenas a su nivel de especialidad y escalafón.

Falta de integración normativa: El operador del horario depende de su propio criterio para cruzar las reglas dictadas por el Estatuto Docente, el Reglamento Estudiantil y la Unidad de Espacios Físicos, lo que elimina la consistencia entre periodos académicos.

III. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ASESORA: KAIRÓS INGENIERÍA S.A.S.

Kairós Ingeniería S.A.S. es una firma consultora colombiana especializada en ingeniería de software, enfocada en universidades y organizaciones con procesos administrativos normativamente densos y de alta coordinación manual.

Identidad y Visión: El término "Kairós" significa "el momento oportuno" en griego, reflejando el enfoque de la empresa en optimizar el tiempo, un recurso crítico en el "timetable problem". La visión de la empresa es consolidarse para 2030 como la firma referente en Colombia en la automatización de problemas de asignación en educación superior.

Misión: Transformar procesos dependientes del criterio individual en sistemas de información estructurados, donde las normativas operen como reglas explícitas y consultables.

Metodología de Trabajo: El desarrollo se ejecuta sin iniciar programación antes del diagnóstico exhaustivo. El proceso consta de cinco fases: 1) Diagnóstico (entrevistas y revisión normativa), 2) Especificación (requisitos y criterios de aceptación), 3) Diseño (arquitectura y modelo de datos), 4) Construcción (desarrollo iterativo y pruebas), y 5) Acompañamiento (puesta en marcha y capacitación).

Equipo de Trabajo: La empresa opera mediante células especializadas que incluyen dirección de consultoría, analista de requisitos, arquitecto de software, ingeniero de datos, especialista en optimización y desarrollador web. El equipo fundador está integrado por Hernando Javier García Mogollón.

IV. ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

El fallo central detectado es la ejecución manual del cruce de variables institucionales (vinculación, especialidad, disponibilidad) sin el respaldo de un sistema automatizado, lo que detona errores e ineficiencia a escala. Para mitigar estos riesgos, Kairós Ingeniería asume el compromiso de sistematizar la solución bajo las siguientes directrices técnicas:

Estructuración de reglas de negocio como datos: Se propone erradicar el conocimiento tácito del operador trasladando el Estatuto Docente, el Reglamento Estudiantil y los parámetros de infraestructura a una base de datos relacional. Esto requiere un diseño conceptual, lógico y físico riguroso, aplicando procedimientos de normalización y definición de llaves primarias, lo que permitirá configurar los parámetros (cupos, franjas, sesiones) semestre a semestre sin modificar el código.

Validación algorítmica preventiva: El sistema ejecutará comprobaciones automáticas antes de la publicación oficial. Esto garantizará la imposibilidad técnica de solapar horarios para un mismo profesor, exceder sus horas contractuales o asignarle asignaturas incompatibles con su escalafón.

Interfaz de usuario y accesibilidad: Para garantizar la adopción del sistema y reemplazar los aplicativos de oficina, se desarrollará un programa de computador "web-based". La interfaz final utilizará interacciones "drag-and-drop" (arrastrar y soltar), proveyendo un entorno visual altamente intuitivo para el personal administrativo.

Arquitectura de Software orientada a la mantenibilidad: A nivel de ingeniería de software, el diseño del producto debe enfocarse en minimizar el acoplamiento y maximizar la cohesión entre los componentes. Esto asegurará que el sistema sea escalable, facilitando pruebas, mantenimientos futuros y la adaptación a nuevas reglas del entorno universitario.

Referencias

- O. Lopez-Cruz, "EL RETO DE LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS DE CLASES / The Class Scheduling Challenge," Facultad de Ingeniería, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia, Documento de trabajo, 2026.